Mineseeds

MINESEEDS: INOVASI APLIKASI BERTANI GEN Z BERBASIS GAMIFIKASI SEBAGAI IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN

Diusulkan oleh:

TIM FOTOSINTESIS

Miranda Tambunan
Yujly Muktavi
Faris Ghufron Pamungkas

IPB University

BUSINESS PLAN COMPETITION

PEKAN INOVASI MAHASISWA PERTANIAN INDONESIA 2024

MINESEEDS: INOVASI APLIKASI BERTANI GEN Z BERBASIS GAMIFIKASI SEBAGAI IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN

Diusulkan oleh:

Miranda Tambunan	**A2401221105/2022**
Yujly Muktavi	**A2401221078/2022**
Faris Ghufron Pamungkas	**A2401221027/2022**

Dosen Pengampu: Erik Mulyana S.P., M.Si.

IPB University
Bogor
2024

Pernyataan Orisinalitas Karya

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Ketua : Miranda Tambunan
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 26 Februari 2005
NIM : A2401221105
Jurusan : Agronomi dan Hortikultura

Nama Anggota 1 : Yujly Muktavi
NIM : A2401221078
Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 10 Juni 2003
Jurusan : Agronomi dan Hortikultura

Nama Anggota 2 : Faris Ghufron Pamungkas
NIM : A201221027
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 24 Juni 2005
Jurusan : Agronomi dan Hortikultura

Dengan ini menyatakan bahwa proposal dengan judul:

"Mineseeds: Inovasi Aplikasi Bertani Gen Z Berbasis Gamifikasi sebagai Implementasi Ketahanan Pangan" dengan Sub Tema "Teknologi Digital Pertanian" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari esai orang lain serta belum pernah dilombakan dan dipublikasikan dalam bentuk apapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir esai ini. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia Pekan Inovasi Mahasiswa Pertanian Indonesia (PIMPI) 2024 berupa diskualifikasi dari kompetisi.

Bogor, 19 Juli 2024
Ketua Tim,

Miranda Tambunan
A2401221105

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun proposal business plan ini dengan judul "Mineseeds: Inovasi Aplikasi Bertani Gen Z Berbasis Gamifikasi sebagai Implementasi Ketahanan Pangan".

Proposal ini disusun sebagai upaya untuk menghadirkan solusi inovatif dalam sektor pertanian yang menggabungkan teknologi modern yaitu aplikasi dengan konsep gamifikasi. Melalui aplikasi ini, kami berharap dapat membantu masyarakat umum terutama generasi muda dalam meningkatkan produktivitas mereka.

Penggunaan teknologi dalam pertanian bukanlah hal baru, namun kami percaya bahwa dengan pendekatan gamifikasi, aplikasi ini dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik dan edukatif bagi para pengguna. Kami berharap aplikasi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong pertanian berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian, dan membantu mencapai tujuan ketahanan pangan nasional.

Kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini.

Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep, tujuan, dan rencana pengembangan aplikasi pertanian ini, serta mendapatkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan sektor pertanian di Indonesia dan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.

Daftar Isi

Kata Pengantar **2**
Pernyataan Orisinalitas Karya **3**
Daftar Isi **4**
Daftar Gambar **5**
Daftar Tabel **5**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan Bisnis 2
1.3.1 Profil Bisnis 3
1.3.2 Keunikan Ide Bisnis 3
1.3.3 Visi dan Misi 4
1.3.4 Tujuan Bisnis 4
1.3.5 Struktur Bisnis 5
1.3.6 Prototipe Aplikasi 5
BAB II ISI **6**
2.1 Analisis SWOT 6
2.2 Aspek Fungsional 7
2.3 Aspek Rencana Operasi 9
2.4 Aspek Rencana Pemasaran 9
2.5 Aspek Rencana Sumber Daya Perusahaan 14
2.6 Aspek Rencana Keuangan 14
BAB III PENUTUP **18**
Daftar Pustaka **19**
Lampiran **20**

Daftar Gambar

Gambar 1. Grafik Sebaran Petani Indonesia menurut Kelompok Generasi.....1
Gambar 2. Grafik Peringkat Negara dengan Pemain Video Game Terbanyak di Dunia Tahun 2022.....2
Gambar 3. Logo Aplikasi Mineseeds.....3
Gambar 4. Struktur organisasi inti.....5
Gambar 5. Prototipe Aplikasi.....5
Gambar 6. Analisis SWOT.....6
Gambar 7. Alur Pemakaian Aplikasi.....8
Gambar 8. Analisis pasar calon pengguna aplikasi MineSeeds.....11
Gambar 9. Analisis kompetitor.....12
Gambar 10. Metode pemasaran 4P.....12

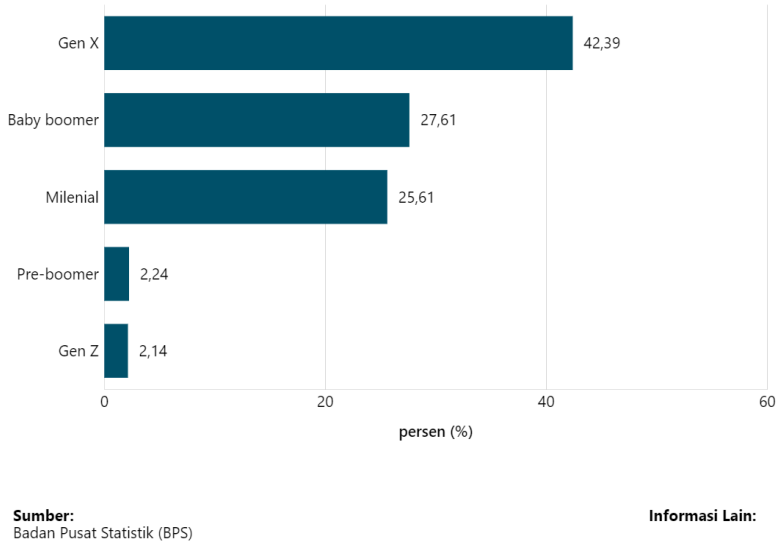
Daftar Tabel

Tabel 1. Manajemen Proyek Digital Mineseeds.....7
Tabel 2. Rencana Operasi Aplikasi.....9
Tabel 3. Persentase Segmen dan Target Pasar Targeting.....10
Tabel 4. Resiko dan Mitigasi Usaha.....14
Tabel 5. Estimasi Biaya.....15
Tabel 6. Revenue.....16
Tabel 7. Analisis Kelayakan Bisnis.....17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian saat ini masih menjadi sektor usaha yang berkontribusi tertinggi kedua setelah sektor industri dalam PDB Indonesia yaitu sebesar 13,45% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020), artinya pertanian masih menjadi sektor usaha yang berpotensi dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia (Nurfahmi & Anis, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), menyatakan bahwa industri pertanian mengalami beberapa masalah salah satunya jumlah masyarakat yang terjun di pertanian semakin berkurang. Adapun jumlah petani berdasarkan generasi dijelaskan pada gambar 1.

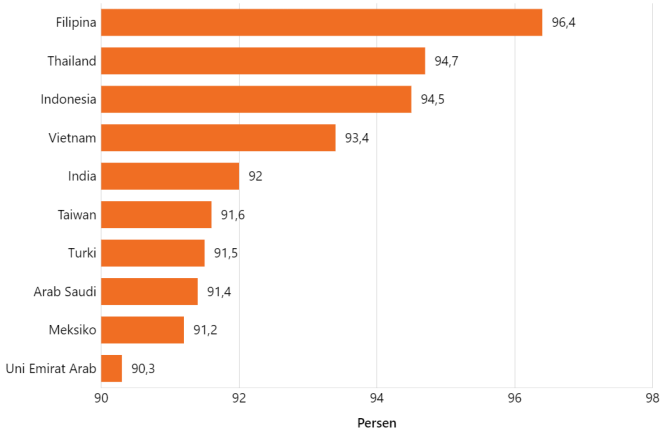


Gambar 1. Grafik Sebaran Petani Indonesia menurut Kelompok Generasi

Jumlah petani gen Z hanya di angka 2,14 persen dari petani di Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Angka rendah partisipasi petani muda menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap sektor pertanian di Indonesia masih tergolong rendah. Sektor pertanian kurang menarik bagi generasi muda karena masih dianggap sebagai usaha yang kurang menjanjikan untuk masa depan (Setiani et al., 2021). Sehingga, sektor ini belum mampu menarik perhatian generasi muda untuk terlibat di dalamnya. Pandangan umum terhadap pertanian sering kali dicirikan dengan tiga aspek, yaitu kotor, berbahaya, dan sulit.

Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, memiliki karakteristik yang unik dalam memandang berbagai hal, termasuk pertanian. Mereka dikenal sebagai generasi yang menyukai tantangan, kreatif, dan gemar dengan teknologi (Rakanda, 2020). Hal ini membuat mereka kurang tertarik dengan metode pembelajaran tradisional tentang pertanian yang terkesan pasif dan monoton. Generasi Z terbiasa menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk untuk belajar dan mencari informasi. Hal ini membuat mereka lebih mudah menerima informasi dan edukasi tentang pertanian yang dikemas dengan teknologi yang menarik (Pariasih, 2024).



Gambar 2. Grafik Peringkat Negara dengan Pemain Video Game Terbanyak di Dunia Tahun 2022

Banyaknya pengguna mobile games dengan smartphone belum maksimal untuk memberikan atensi mereka terhadap bidang pertanian. Anak remaja cenderung lebih tertarik untuk bermain game secara daring karena terdapat banyak tambahan fitur yang dapat mereka manfaatkan, seperti peningkatan jumlah level, aksesori tambahan, dan lebih banyak lawan yang bisa dihadapi selama permainan (Silitonga, 2022). Hal ini terjadi karena kurangnya kebutuhan peningkatan pengetahuan pertanian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan keberlanjutan lingkungan.

Di era digital ini, gamifikasi telah terbukti menjadi metode edukasi yang efektif untuk menarik minat dan meningkatkan partisipasi generasi muda (Endarto & Martadi, 2022). Mineseeds hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab permasalahan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam dunia pertanian Indonesia. Dengan menggabungkan edukasi dan gamifikasi. Melalui gamifikasi, Mineseeds mampu meningkatkan produktivitas anak muda di bidang pertanian.

1.2 Permasalahan Bisnis

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengubah persepsi negatif masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pertanian sebagai kegiatan yang bersifat kotor dan tidak menarik?
2. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Generasi Z tentang teknologi dan praktik pertanian modern yang lebih bersih dan efisien?

3. Bagaimana cara mendorong masyarakat yang memiliki minat hidup sehat untuk juga mengembangkan kebiasaan ketahanan pangan, seperti menanam makanan mereka sendiri?
4. Apa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kekurangan pangan, harga pangan yang tinggi, dan kerawanan pangan?

1.3.1 Profil Bisnis

Mineseeds merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk menumbuhkan minat Generasi Z dalam berkebun dan menanam tanaman. Aplikasi ini menyediakan panduan dan informasi yang mudah dipahami tentang cara menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari sayur-sayuran seperti kangkung dan bayam hingga buah-buahan seperti timun dan tomat. Mineseeds juga membantu pengguna melacak kemajuan tanaman mereka dan memberikan tips untuk memeliharanya dengan optimal. Mineseeds memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama Gen Z.

Mineseeds

Gambar 3. Logo Aplikasi Mineseeds

Mineseeds akan menggunakan model bisnis freemium, di mana layanan dasar disediakan secara gratis namun dikenakan biaya untuk fitur premium tambahan. Pengguna dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi secara gratis dengan akses ke fitur-fitur dasar seperti *tracking* tanaman dan toko online. Sementara itu, fitur-fitur premium akan tersedia dengan biaya berlangganan, termasuk panduan menanam tanaman yang lebih detail, akses ke video panduan, pengalaman bebas iklan, dan keanggotaan dalam komunitas berkebun online.

1.3.2 Keunikan Ide Bisnis

Adapun keunikan Mineseeds adalah sebagai berikut

- Fitur game seru, menggabungkan elemen permainan dengan konten edukatif, dikemas dalam bentuk simulasi yang memungkinkan pengguna melihat visualisasi tanaman di lingkungan nyata mereka, menjadikan pembelajaran tentang pertanian lebih menarik dan menyenangkan.
- Fitur *tracking*, berfungsi membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan merawat tanaman mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pengingat, kalender tanaman, dan integrasi cuaca,

pengguna dapat memastikan bahwa tanaman mereka tumbuh dengan optimal dan sehat.

- Fitur chat bot, menyediakan layanan bantuan asisten virtual yang tersedia sepanjang waktu, pengguna dapat dengan mudah mengakses tips dan mencari solusi terhadap masalah yang dialami pengguna.
- Fitur toko online, pengguna akan menemukan paket bundel bagi pemula sesuai komoditas yang dipilih, seperti cabai, kangkung, bayam, dll. Hal ini akan memudahkan persiapan bertani bagi pengguna dari awal tanam hingga panen.
- Fitur sosial, pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain dan bermain bersama. Pengguna dapat mengunggah perkembangan tanamannya yang dapat dapat dilihat oleh pengguna lain. Mereka dapat mengunggah foto, video, teks, dan stiker ke cerita mereka, dan cerita tersebut akan hilang setelah 24 jam.

1.3.3 Visi dan Misi

1) Visi

- Menjadi aplikasi bertani Gen Z terbaik nomor 1 di Indonesia yang berbasis gamifikasi.

2) Misi

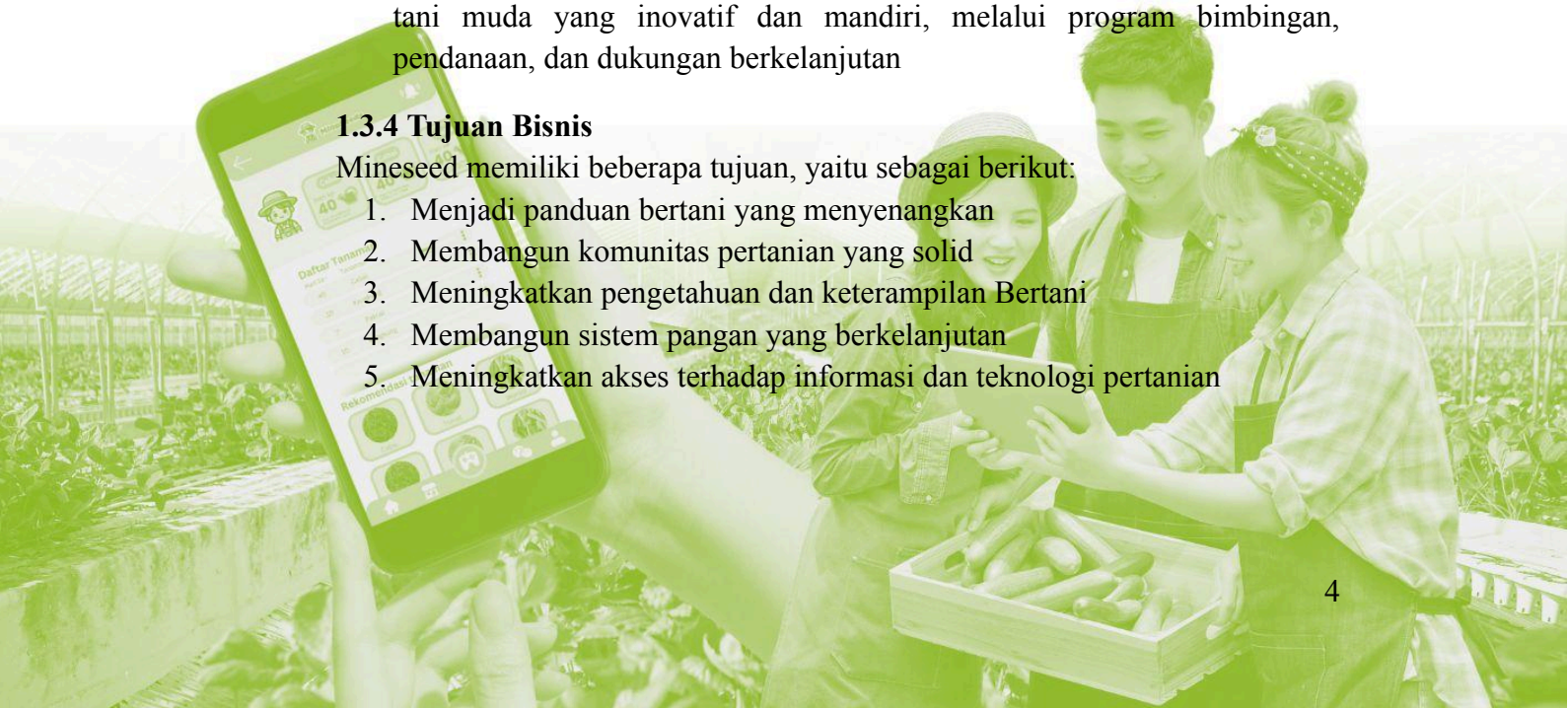
Adapun misi dari Mineseeds adalah sebagai berikut:

- Edukasi: Memberikan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif kepada Generasi Z tentang praktik pertanian modern, teknologi agrikultur, dan inovasi berkelanjutan
- Komunitas: Membangun dan memperkuat komunitas tani yang solid, di mana kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan dukungan
- Akses Informasi: Menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi terbaru tentang teknologi pertanian, pasar, dan peluang bisnis, memastikan bahwa setiap pengusaha tani muda memiliki alat yang dibutuhkan untuk sukses
- Pemberdayaan: Memberdayakan Generasi Z untuk menjadi pengusaha tani muda yang inovatif dan mandiri, melalui program bimbingan, pendanaan, dan dukungan berkelanjutan

1.3.4 Tujuan Bisnis

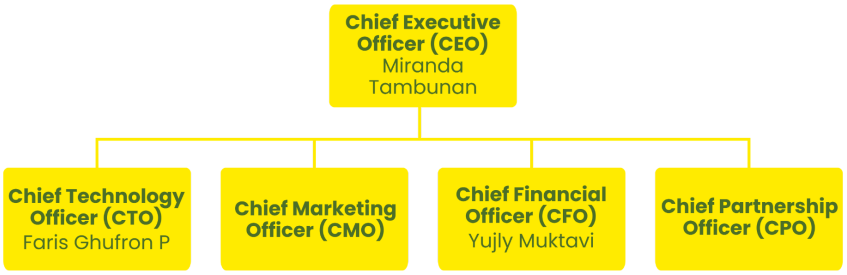
Mineseed memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi panduan bertani yang menyenangkan
2. Membangun komunitas pertanian yang solid
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bertani
4. Membangun sistem pangan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi pertanian



1.3.5 Struktur Bisnis

Mineseeds memiliki struktur organisasi inti yang mampu mendukung tercapainya visi perusahaan. Struktur ini terdiri dari beberapa peran yaitu



Gambar 4. Struktur organisasi inti
Sumber: Data diolah oleh penulis 2024

1) Miranda Tambunan (CEO) memimpin dan bertanggung jawab atas operasional bisnis untuk memastikan konsistensi dengan visi dan misi perusahaan, melakukan pengawasan internal dan eksternal, serta mengevaluasi pencapaian dan kekurangan.
2) Faris Gufron Pamungkas (CTO) bertanggung jawab dalam riset dan pengembangan teknologi perusahaan, menerapkan teknologi baru untuk mencapai keunggulan kompetitif.
3) Yujly Muktavi (CFO) memiliki tanggung jawab dalam perencanaan keuangan umum, pengelolaan pendanaan, dan pengeluaran bisnis, serta mengelola data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
4) CMO, bertanggung jawab atas strategi pemasaran produk, penetapan harga sesuai kondisi pasar, dan melakukan riset konsumen untuk area promosi yang potensial, serta mengevaluasi strategi pemasaran berdasarkan visi dan misi perusahaan.
5) CPO, bertanggung jawab menganalisis tren dan perkembangan teknologi terbaru untuk memastikan tetap kompetitif dan inovatif.

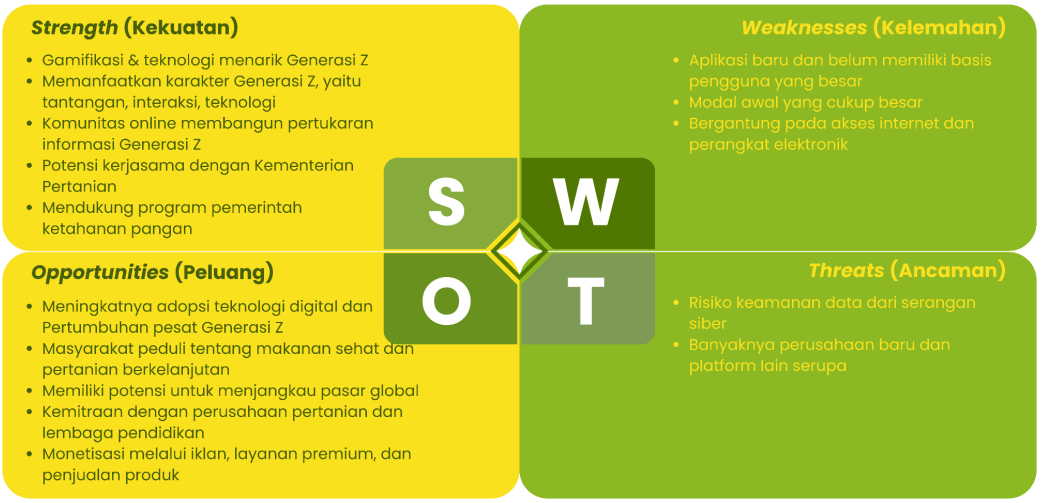
1.3.6 Prototipe Aplikasi

Gambar 5. Prototipe Aplikasi

BAB II
ISI

2.1 Analisis SWOT

Manajemen strategi dimulai dengan menyesuaikan bisnis dengan lingkungan sekitarnya, dengan mempertimbangkan kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*), yang dikenal sebagai analisis SWOT dapat dilihat selengkapnya pada Gambar 6.



Gambar 6. Analisis SWOT
Sumber: Data diolah oleh penulis 2024

Dari analisis SWOT diatas dapat disimpulkan aplikasi ini memiliki keunggulan pada dalam gamifikasi dan teknologi yang menarik bagi Generasi Z, memanfaatkan karakteristik mereka yang menyukai tantangan, interaksi, dan teknologi. Komunitas online yang dibangun oleh aplikasi ini memfasilitasi pertukaran informasi di kalangan Generasi Z.

Ada potensi untuk kerjasama dengan Kementerian Pertanian, mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan, sehingga meningkatkan adopsi teknologi digital dan pertumbuhan pesat di kalangan Generasi Z. Masyarakat yang peduli tentang makanan sehat dan pertanian berkelanjutan memberikan peluang besar bagi aplikasi ini untuk menjangkau pasar global. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan pertanian dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan keberhasilan aplikasi ini. Monetisasi dapat dilakukan melalui iklan, layanan premium, dan penjualan produk

2.2 Aspek Fungsional

Adapun analisis aspek fungsional disajikan pada tabel berikut;

Tabel 1. Manajemen Proyek Digital Mineseeds

Fase	Deskripsi	Tugas Utama
Analisis	Memahami kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan analisis kompetitif.	Melakukan riset pasar dan analisis SWOT, mengidentifikasi target pengguna dan persona pengguna, menentukan tujuan dan sasaran proyek dan menganalisis kompetitor dan aplikasi pertanian lainnya.
Desain	Merancang arsitektur sistem, *user interface* (UI), dan *user experience* (UX).	Membuat *wireframes* dan mockups untuk UI dan UX, mengembangkan prototipe aplikasi, melakukan user testing dan iterasi desain, dan menyusun dokumentasi desain.
Implementasi	Mengembangkan dan menguji aplikasi, serta meluncurkannya ke pasar.	Memilih teknologi dan framework pengembangan yang tepat, mengembangkan kode sumber aplikasi, melakukan pengujian unit, integrasi, dan system, dan meluncurkan aplikasi ke pasar.
Pasca-Implementasi	Memonitor kinerja aplikasi, mengumpulkan feedback pengguna, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.	Melakukan pelacakan metrik kinerja utama (KPI), mengumpulkan feedback pengguna melalui survei, ulasan, dan wawancara, melakukan perbaikan bug dan peningkatan fitur, dan memperbarui dokumentasi aplikasi.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Dalam fase analisis, Mineseeds melakukan riset pasar untuk memahami tren dan kebutuhan pengguna di bidang digitalisasi pertanian, analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta

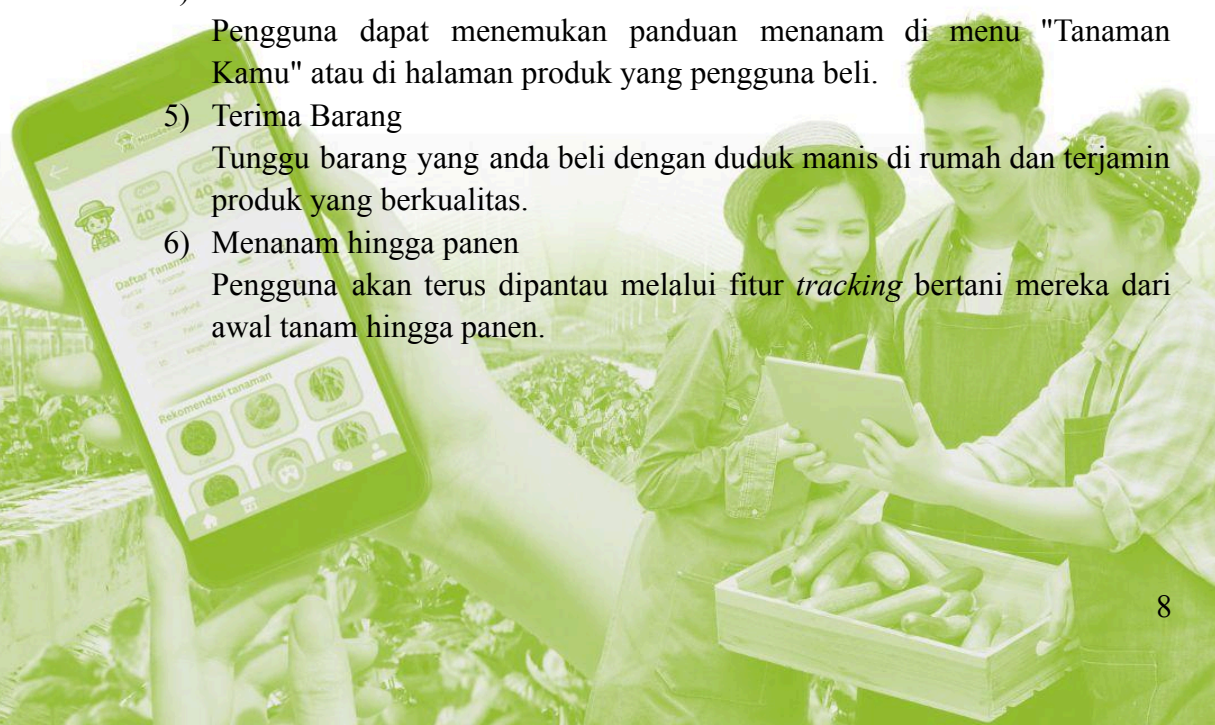
mengembangkan persona pengguna dan menganalisis kompetitor. Pada fase desain, dibuat wireframes dan mockups untuk merancang UI, dikembangkan prototipe untuk menguji UI dan UX, dan dilakukan user testing untuk iterasi desain, serta disusun dokumentasi desain yang lengkap. Fase implementasi melibatkan pemilihan teknologi, pengembangan kode sumber, pengujian aplikasi, dan peluncuran aplikasi ke pasar. Dalam fase pasca-implementasi, Mineseeds melacak metrik kinerja utama (KPI), mengumpulkan feedback pengguna, memperbaiki *bug*, meningkatkan fitur aplikasi, dan memperbarui dokumentasi aplikasi.

2.2.1 Alur Pemakaian Aplikasi

Berikut merupakan alur pemakaian Mineseeds pada Gambar X

Gambar 7. Alur Pemakaian Aplikasi
Sumber: Data diolah oleh penulis 2024

1) Daftar diri di Mineseeds
   Buka website atau aplikasi Mineseeds, lengkapi data diri kamu secara lengkap agar lebih mudah mencari kategori bisnis yang diinginkan.
2) Eksplorasi Fitur
   Pengguna dapat menjelajahi fitur-fitur dasar aplikasi, seperti panduan menanam, pelacakan tanaman, dan toko online.
3) Tantangan game
   Pengguna dapat mengikuti tantangan menanam yang tersedia di aplikasi, yang memberikan berbagai level dan pencapaian yang bisa diraih.
4) Panduan Menanam
   Pengguna dapat menemukan panduan menanam di menu "Tanaman Kamu" atau di halaman produk yang pengguna beli.
5) Terima Barang
   Tunggu barang yang anda beli dengan duduk manis di rumah dan terjamin produk yang berkualitas.
6) Menanam hingga panen
   Pengguna akan terus dipantau melalui fitur *tracking* bertani mereka dari awal tanam hingga panen.



2.3 Aspek Rencana Operasi

Adapun Aspek Rencana Operasi pembuatan Aplikasi Mineseeds adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Operasi Aplikasi

Strategi Goals	***Operasional Objective***	***Operasional Objective Target***	**KPI**	**Penanggu ngjawab**
Pre-seed and Start	Analisis STP, Analisis Kompetitor	Bekerjasama dengan mitra dan petani; *SWOT Analysis*	Tercapai target customer	CEO, CMO
Trial and Error	Aplikasi pra-peluncuran dan *survey market*	Masyarakat mengenal aplikasi yang akan diluncurkan "Mineseeds"	Evaluasi dan *feedback* dari target customer	CEO, CTO
Fundraise	Mencari investor, mitra, fitur premium, penjualan produk, dan ads	Mendapatkan investor minimal 50%	Jumlah deal dengan investor	CMO
Scale and Grow	Evaluasi kembali tujuan neraca laba dan rugi	Memiliki alur pendapatan yang optimal dan progres tercapai	*Net income*	CFO
Infrastructure IT	Membangun atau menambahkan IT sumber	Terpenuhi sumberdaya IT	Pengamanan data	CTO

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

2.4 Aspek Rencana Pemasaran

Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Oleh karena itu, perusahaan Mineseeds berfokus membangun minat pertanian pada generasi Z. Perusahaan Mineseeds juga lebih berfokus menjangkau masyarakat perkotaan dan orang yang mengedepankan teknologi baru dan cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Selain itu terdapat penentuan target pasar atau calon konsumen, Pada Gambar 8 dipaparkan secara komprehensif dan terperinci.

1. Analisis STP (Segmentation, Targeting and Positioning)

   a. Segmentation

      Adapun analisis STP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Persentase Segmen dan Target Pasar Targeting

Segmen Pasar	Target Pasar
1. Generasi Z	60%
2. Milenial	25%
3. Masyarakat umum	15%
Total	100%

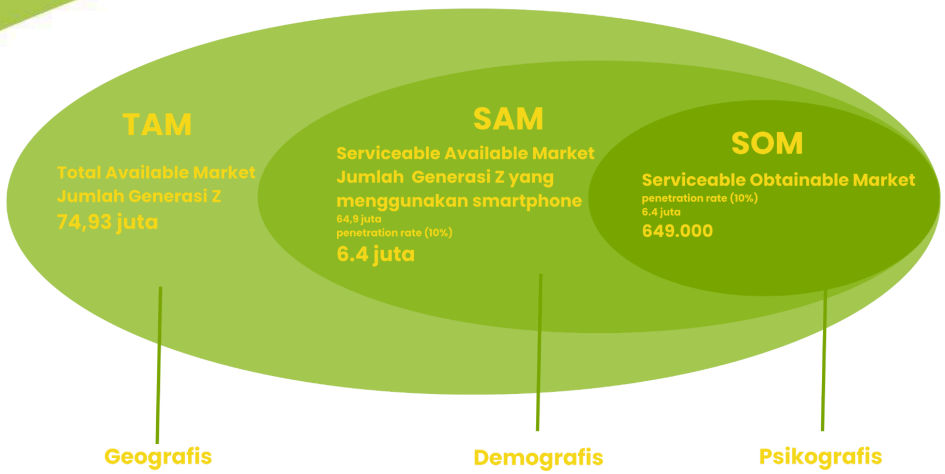
Kami menargetkan pasar yang mencakup semua lapisan masyarakat dari berbagai usia, dengan fokus utama pada kalangan anak muda berusia 11 hingga 26 tahun. Meskipun demikian, fokus ini tidak membatasi kami dalam menarik pengguna lain untuk menggunakan aplikasi kami. Aplikasi Mineseeds dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga cocok untuk semua kalangan masyarakat.

   b. Positioning

      Mineseeds adalah nyata, menyenangkan, dan modern. "Nyata" tercermin dari permainan ini yang mengajak pengguna untuk bermain dan bertani dengan cara yang autentik. "Menyenangkan" tampak dari konten game yang menantang pemain untuk menyelesaikan misi di setiap level dan menerima hadiah sebagai *feedback*. "Modern" terlihat dari penggunaan aplikasi ini sebagai media informasi.

2. Analisis Market Size

Tahapan ini berfokus mendapatkan informasi penentuan target pasar melalui analisis pasar calon customer. Perusahaan Mineseeds juga lebih berfokus menjangkau masyarakat Generasi Z yang merupakan orang yang mengedepankan teknologi dan gaya hidup sehat. Selain itu terdapat penentuan target pasar atau calon konsumen, Pada Gambar 7 dipaparkan secara komprehensif dan terperinci.

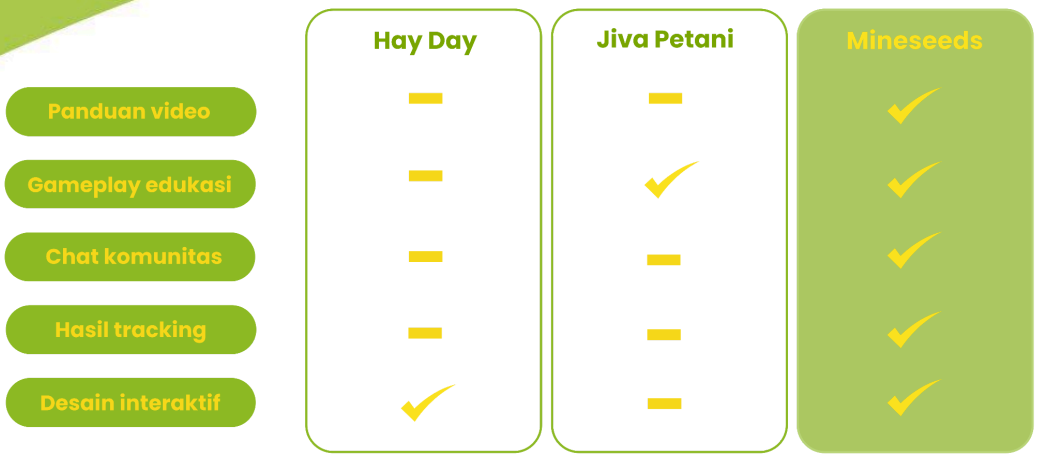


Gambar 8. Analisis pasar calon pengguna aplikasi MineSeeds
Sumber: Data diolah oleh penulis 2024

Penulis menggunakan acuan dasar perhitungan analisis pasar menggunakan TAM, SAM,dan SOM dengan *penetration rate* 10% untuk mendapatkan nilai mendekati angka sebenarnya. Selain itu, Gambar . Mendeskripsikan geografis, demografis, dan psikografis calon konsumen agar dapat mengetahui secara terperinci.

3. Analisis Kompetitor

Beberapa kompetitor di bidang digitalisasi pertanian beroperasi, tetapi hanya sedikit yang fokus pada edukasi. Hasil riset menunjukkan bahwa kompetitor yang menerapkan digitalisasi melalui aplikasi online masih memiliki kekurangan, seperti kurangnya branding produk. Aplikasi yang digunakan oleh kompetitor sering mengalami masalah teknis, seperti error pada beberapa alat dan kurangnya informasi edukatif tentang konsep dasar bertani untuk pengguna. Oleh karena itu, Mineseeds bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang ramah pengguna dan edukatif, sehingga setiap pelanggan dapat mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang pertanian.



Gambar 9. Analisis kompetitor
Sumber: Data diolah oleh penulis 2024

4. Metode Pemasaran 4P Mineseeds

Gambar 10. Metode pemasaran 4P
Sumber: Data diolah oleh penulis 2024

a. *Product* (Produk)

Mineseeds dirancang untuk mengatasi kurangnya akses pengetahuan pertanian yang mudah dipahami. Mineseeds menjembatani kesenjangan antara konsep teori dan praktik, fitur utama seperti pelacakan tanaman, panduan menanam, video instruksional, toko online, komunitas berkebun, dan fitur gamifikasi membuat pengguna dapat membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan praktik pertanian mereka. Kualitas aplikasi dan kualitas barang yang dijual tetap dijaga dengan pengembangan rutin.

b. *Price* (Harga)

1. Aksesibilitas: Mineseeds memastikan aplikasi edukasi dan fitur e-commerce mereka dapat diakses secara gratis
2. Paket Langganan: Paket berlangganan fleksibel yang ditawarkan oleh Mineseeds melayani beragam kebutuhan pengguna, memungkinkan mereka untuk memilih level akses dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

3. Diskon dan paket bundle: Memberikan diskon eksklusif dan penawaran khusus untuk pengguna premium. Menyediakan paket bundel di toko online dengan harga lebih ekonomis untuk mendorong pembelian.

c. *Place* (Tempat)

Mineseeds tersedia di toko aplikasi utama seperti App Store dan Google Play Store, memudahkan akses bagi pengguna. Aplikasi dapat diakses secara mudah, memungkinkan pengguna dari berbagai lokasi untuk menggunakan dan mendapatkan layanan kapan saja dan dimana saja. Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan institusi lainnya untuk meningkatkan kredibilitas aplikasi dan jangkauan aplikasi.

d. *Promotion* (Promosi)

Menggunakan iklan digital, media sosial, dan konten pemasaran untuk menjangkau target audiens, terutama generasi Z dan milenial. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak (Sekolah, Universitas, Instansi Pertanian, Organisasi dan Komunitas Pertanian). Mengadakan event dan tantangan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan membangun komunitas.

5. Model Bisnis

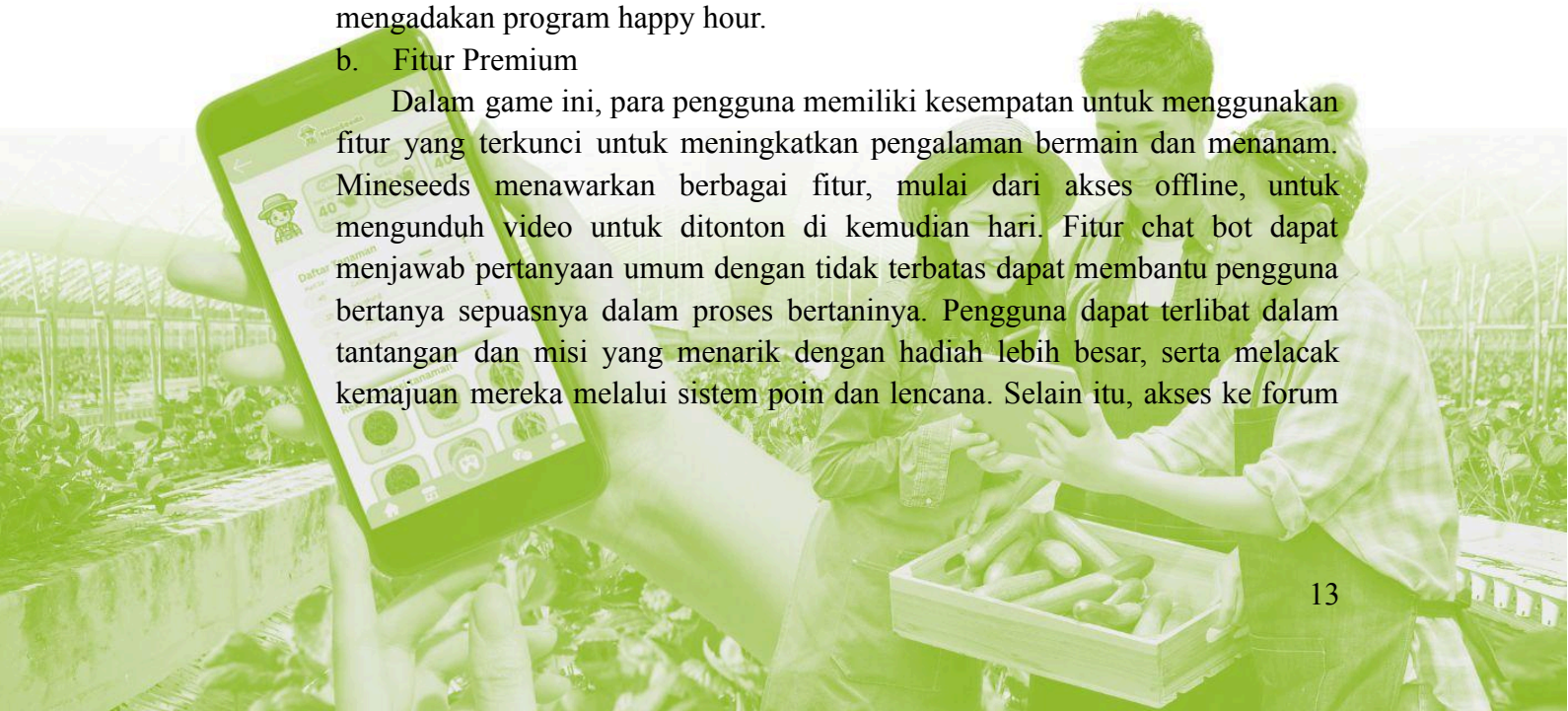
Mineseeds menggunakan model bisnis *business to customer* (B2C). Rencana usaha melakukan *development* pada beberapa fitur khusus Mineseeds, mencari mitra bisnis berupa mentor, menyusun materi dan video panduan cara bertanam dan *live communication.*

a. Happy Hour

Happy Hour merupakan program dimana pada jam-jam tertentu pelanggan bisa mendapatkan harga khusus yang lebih murah untuk pembelian paket bundel bertani daripada harga biasanya. Pada umumnya, jam happy hour berlaku pada saat siang, seperti jam 12 sampai jam 3 sore, ketika banyak pelanggan yang masih sibuk beraktivitas. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengadakan program happy hour.

b. Fitur Premium

Dalam game ini, para pengguna memiliki kesempatan untuk menggunakan fitur yang terkunci untuk meningkatkan pengalaman bermain dan menanam. Mineseeds menawarkan berbagai fitur, mulai dari akses offline, untuk mengunduh video untuk ditonton di kemudian hari. Fitur chat bot dapat menjawab pertanyaan umum dengan tidak terbatas dapat membantu pengguna bertanya sepuasnya dalam proses bertaninya. Pengguna dapat terlibat dalam tantangan dan misi yang menarik dengan hadiah lebih besar, serta melacak kemajuan mereka melalui sistem poin dan lencana. Selain itu, akses ke forum



komunitas eksklusif, sesi tanya jawab dengan ahli, dan peluang kolaborasi dengan pengguna lain untuk memperkuat jaringan dukungan.

c. Video iklan

Bisnis ini mengharuskan pelanggan untuk melihat secara langsung proses menanam tanaman yang sederhana dan mudah diikuti, bahkan untuk pemula. Oleh karena itu, video adalah iklan yang terbaik untuk bisnis aplikasi pertanian.

2.5 Aspek Rencana Sumber Daya Perusahaan

Mineseeds memiliki beberapa tim ahli yang posisinya sangat penting dalam pengembangan dan keberlanjutan perusahaan yaitu developer aplikasi, ahli agronomi, dan tim marketing. Developer aplikasi melaksanakan tugas yang mencakup seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Ahli agronomi bertugas menyediakan data dan informasi terkait pertanian yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi. Tim marketing melakukan berbagai aktivitas untuk mempromosikan dan meningkatkan penggunaan aplikasi.

Tabel 4. Resiko dan Mitigasi Usaha

Resiko Usaha	Mitigasi Resiko
Adanya kompetitor serupa sehingga menyebabkan persaingan	Melakukan riset pasar secara rutin serta terus melakukan inovasi dan pengembangan aplikasi
Kegagalan sistem seperti error pada perangkat lunak	Melakukan pengujian perangkat lunak secara berkala dan pemeliharaan sistem
Kurangnya kemampuan karyawan untuk berinovasi dan menyelesaikan masalah kompleks	Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

2.6 Aspek Rencana Keuangan

2.6.1 Expenses

Proyeksi biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun Mineseeds selama 3 tahun (2024 - 2027) tertera pada tabel berikut. Biaya ini meliputi biaya pengembangan perusahaan, pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia.

Tabel 5. Estimasi Biaya

Biaya Tetap				
Expenses	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Biaya Pembuatan Aplikasi	Rp100.000.000	-	-	-
Biaya Pengembangan Aplikasi	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Rp20.000.000
Biaya Pembuatan Legalitas	Rp3.000.000	-	-	-
Laptop	Rp26.000.000			
Printer	Rp2.000.000	-	-	-
Sub-Total	Rp136.000.000	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Rp20.000.000
Biaya Variabel				
Biaya Pemasaran/Iklan	Rp30.000.000	Rp31.500.000	Rp33.075.000	Rp34.730.000
Biaya Gaji Karyawan	Rp100.000.000	Rp105.000.000	Rp110.250.000	Rp115.800.000
Sewa Workspace	Rp20.000.000	Rp21.000.000	Rp22.050.000	Rp23.150.000
Biaya Peralatan Kantor (Stationery & Printing)	Rp300.000	Rp315.000	Rp330.000	Rp350.000
Sub-Total	Rp150.300.000	Rp157.815.000	Rp165.705.000	Rp174.030.000
Total Cost Per Year	**Rp286.300.000**	**Rp167.815.000**	**Rp180.705.000**	**Rp194.030.000**

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

2.6.2 Revenue

Mineseeds memiliki tiga sumber pendapatan yang berasal dari penjualan produk, iklan aplikasi, dan berlangganan premium. Total transaksi pada akun biaya iklan merupakan jumlah pemasangan iklan dengan rata-rata sebesar Rp50.000/iklan.

Tabel 6. Revenue

Revenue		**2025**	**2026**	**2027**
Penjualan Produk	Total Transaksi	15.000	22.500	33.750
	Harga Rata-Rata	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000
	Annual Revenue	Rp120.000.000	Rp180.000.000	Rp270.000.000
Iklan Aplikasi	Total Transaksi	3000	4500	6750
	Harga Rata-Rata	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000
	Annual Revenue	Rp150,000,000	Rp225,000,000	Rp337,500,000
Berlangganan Premium	Total Transaksi	1.500	2.250	3.375
	Harga Rata-Rata	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000
	Annual Revenue	Rp75.000.000	Rp112.500.000	Rp168.750.000
Total		**Rp345.000.000**	**Rp517.500.000**	**Rp776.250.000**

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

2.6.3 Analisis Kelayakan Bisnis

Mineseeds terus mengalami peningkatan selisih antara pendapatan dan EBITDA pada setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mineseeds mampu mengalami peningkatan profitabilitas yang lebih baik.

Tabel 7. Analisis Kelayakan Bisnis

(Dalam Rupiah)	2024	2025	2026	2027
Revenue	-	Rp345.000.000	Rp517.500.000	Rp776.250.000
EBITDA	-Rp286.300.000	Rp177.185.000	Rp336.795.000	Rp582.220.000
Return on Investment (rata-rata 3 tahun)			**97,34%**	
Payback Period			**1,32 (15 bulan 25 hari)**	
Discount Factor			**10%**	
IRR			**84,95%**	
NPV (3 tahun)			**Rp590.550.751**	

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Sebuah usaha penting untuk melihat kelayakan bisnis yang akan dilakukan. Kelayakan bisnis didasarkan pada kriteria investasi. Kriteria tersebut diantaranya nilai bersih kini (*Net Present Value* = NPV), *Internal Rate of Return* = IRR, *Return on Investment* = ROI, dan jangka waktu pengembalian modal investasi (*Payback Period* = PP). Diperhitungkan bahwa mineseeds akan mencapai *payback period* pada tahun kedua setelah peluncuran produk. Komponen keuangan yakni NPV (*Net Present Value*), IRR (*Internal Rate of Return*), dan ROI (*Return on Investment*) juga menunjukkan nilai yang positif sebesar Rp590.550.751 untuk NPV, 84,95% untuk IRR, dan 97,34% untuk ROI.

BAB III
PENUTUP

3.1 Impact

Mineseeds memiliki potensi besar untuk menjadi teknologi digital yang mampu merevolusi sektor pertanian dan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Meningkatkan Agen Perubahan terhadap Kemandirian Pangan (SDGs 2). Aplikasi ini menyediakan akses informasi dan edukasi tentang praktik bertani terbaik, yang dapat berkontribusi pada pengurangan kelaparan dan kemiskinan serta memastikan ketersediaan makanan yang cukup dan bergizi bagi semua orang.

3.2 Simpulan

Aplikasi kami dirancang dengan visi untuk mengubah persepsi Gen Z terhadap pertanian dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Melalui inovasi, edukasi, dan kolaborasi, Mineseeds akan mendukung Gen Z dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas. Kami percaya bahwa melalui Mineseeds, kita dapat membangun masa depan pertanian yang lebih cerah dan berkelanjutan, sejalan dengan visi kami dan SDGs 2030.

Daftar Pustaka

(BPS) Badan Pusat Statistik. (2023). Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik

(BPS) Badan Pusat Statistik. (2020). Kontribusi pertanian kedua tertinggi dalam PDB Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik

Endarto, I. A., & Martadi, M. (2022). Analisis potensi implementasi metaverse pada media edukasi interaktif. *BARIK-Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual*, *4*(1), 37-51.

NURFAHMI, Y. Y., & Anis, I. (2022). Pengaruh Sustainability Awareness Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan di Sektor Pertanian 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *2*(2), 1953-1972.

Pariasih, E., 2024. Efektivitas pendekatan konten viral di media sosial instagram kementerian pertanian. Equilibrium: *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 21(01), 58-66.

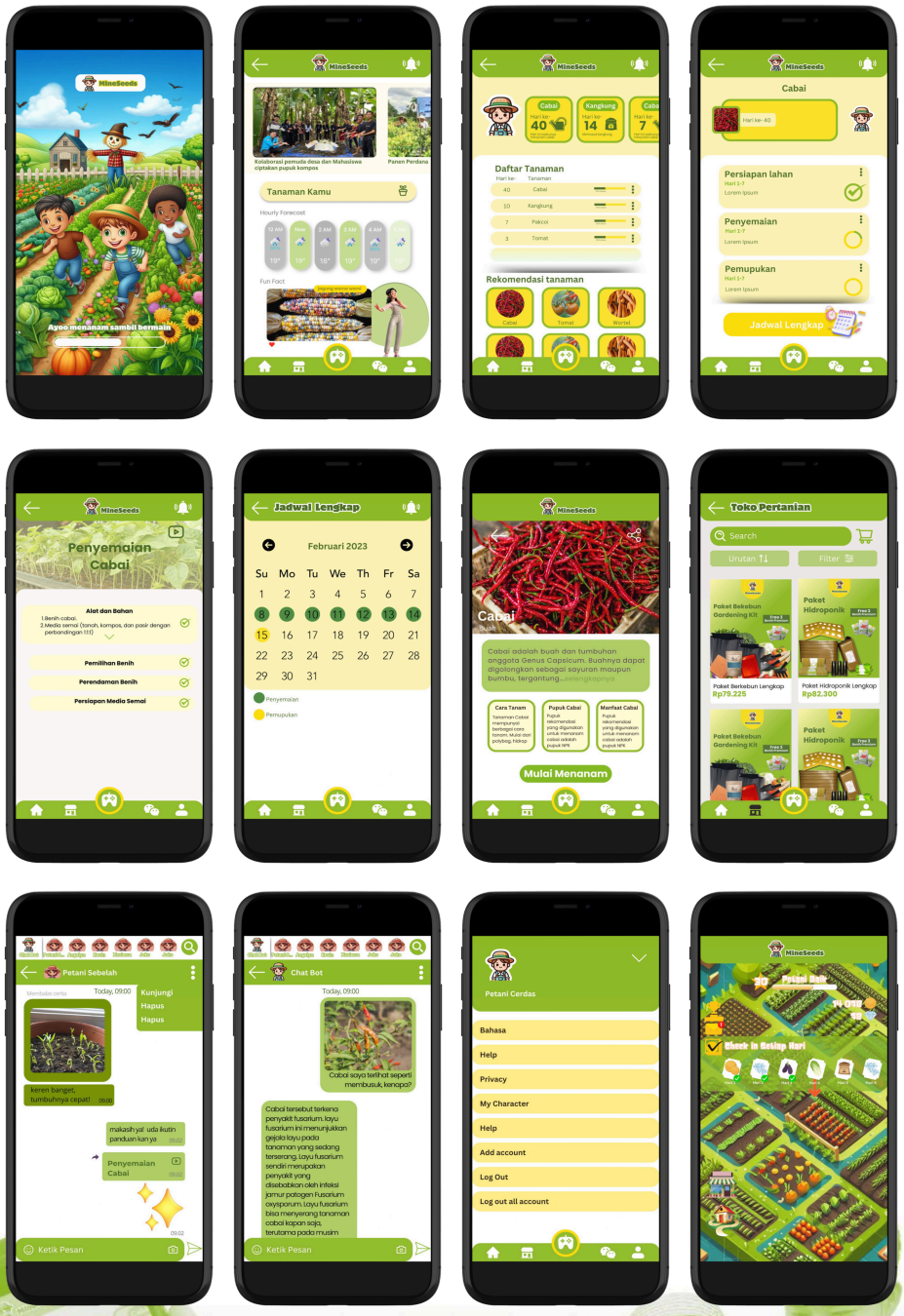
Rakanda, D. R. (2020). *Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Pembentukan Identitas Diri Generasi Z atau Igeneration di Desa Cawas* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta).

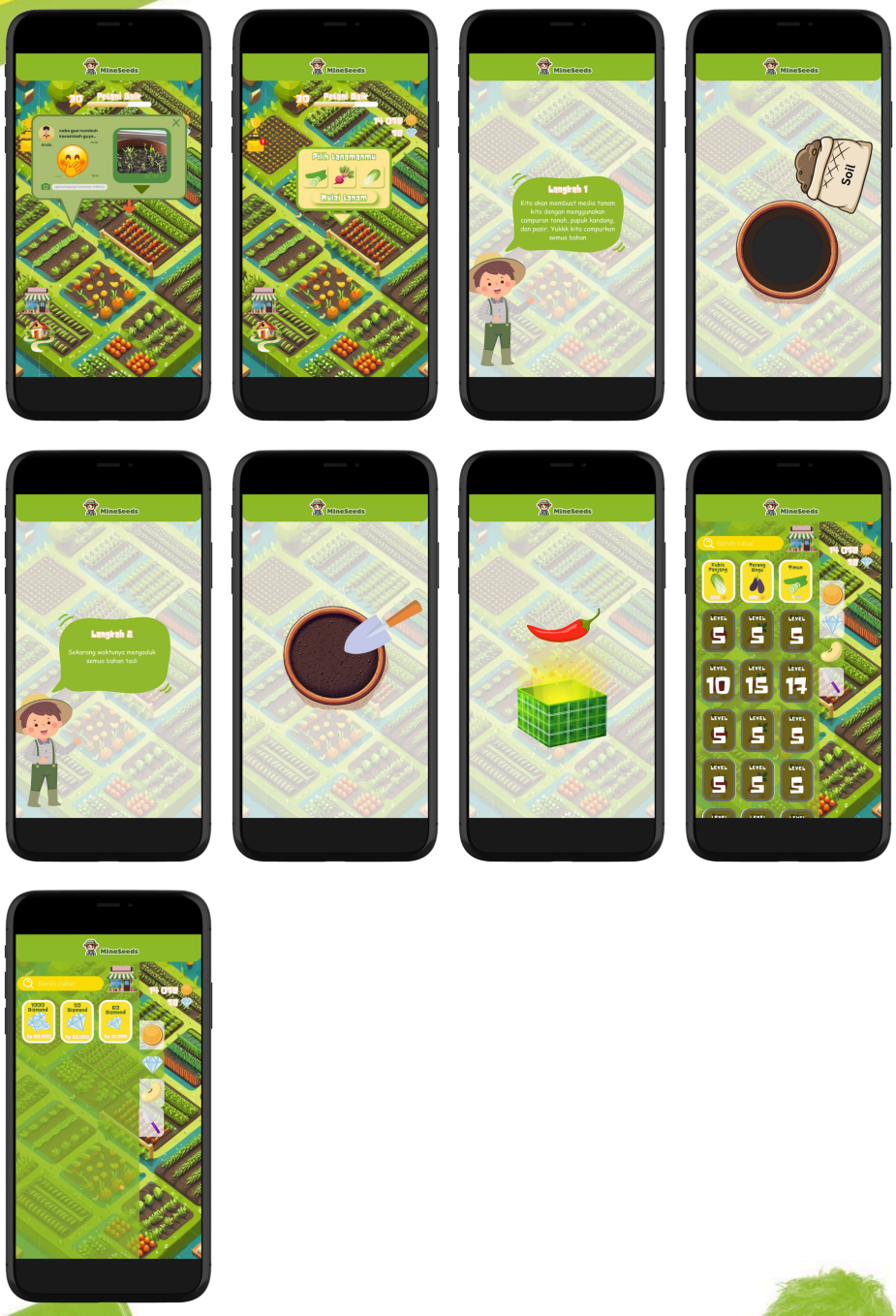
Setiani, S. Y., Pratiwi, T., & Fitrianto, A. R. (2021). Tenaga muda pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. *CAKRAWALA*, *15*(2), 95-108.

Silitonga, N.A. (2022) *Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Game Genshin Impact Mobile.* Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Lampiran

1. Prototipe




MineSeeds
Pilih Tanamanmu
Mulai Tanam
Langkah 1
Kita akan membuat media tanam, kita dengan menggunakan campuran tanah, pupuk kandang, dan pasir. Yukkk kita campurkan semua bahan
Soil
Langkah 2
Sekarang waktunya mengaduk semua bahan tadi

Daftar Tanaman
Rekomendasi Tanaman